Fernando Román Hidalgo

Ingeniero de IA y Robótica
41909, Salteras, Sevilla, España
611467316 ferromhid@gmail.com FerXxk Fernando Román Hidalgo Portfolio



Resumen

Ingeniero de IA y robótica con un **perfil multidisciplinar y visión sistémica**, con experiencia profesional en el desarrollo de agentes de IA, integraciones MCP y automatización de workflows, sobre una sólida base en robótica, control y sistemas embebidos. Poseo una **capacidad de abstracción para la resolución de problemas complejos** y un **aprendizaje autodidacta acelerado**, lo que me permite aportar valor real en proyectos de alta exigencia técnica. Mi objetivo es consolidar un plan de carrera ambicioso en la intersección entre la **inteligencia artificial y los sistemas físicos**, en entornos dinámicos e innovadores donde la mejora continua sea la norma.

Experiencia Profesional

Ingeniero de IA

Atlantica Sustainable Infrastructure | Sevilla, España

IA Generativa, Agentes, MCPs y Automatización de Workflows — Agosto 2026 - Actualidad

- **Automatización de Workflows con IA:**
  - Diseño e implementación de workflows automatizados con n8n y modelos de lenguaje que sustituyen procesos manuales basados en Excel, correo y documentos dispersos.
  - Ingesta y procesamiento automático de correos y documentos (PDF, SharePoint) con extracción de información estructurada mediante IA.
  - Integración de los flujos con el ecosistema corporativo: Microsoft 365, SharePoint, Azure DevOps y monday.com.
- **Agentes y MCPs:**
  - Desarrollo e integración de servidores MCP (Model Context Protocol) para conectar los modelos de IA con herramientas y fuentes de datos corporativas.
  - Diseño y despliegue de agentes de IA con Claude (Claude Managed Agents) para consultas en lenguaje natural sobre bases de datos y orquestación de varios agentes especializados.
  - Optimización de prompts, control del coste por llamada y evaluación de modelos para equilibrar coste y calidad.
- **Desarrollo Asistido por IA (ADLC):**
  - Desarrollo de software con Claude Code siguiendo un ciclo de vida para agentes (ADLC): especificación, implementación, revisión e integración de cada requisito.
  - Creación de skills y subagentes de Claude Code para automatizar tareas del equipo, como la planificación y el seguimiento de sprints en Azure DevOps.
  - Desarrollo fullstack de aplicaciones internas con IA (FastAPI, PostgreSQL, React) y despliegue en Azure Container Apps con CI/CD.

Ingeniero de Software

Airtificial Aerospace & Defense | Sevilla, España

Desarrollo Fullstack, DevOps, Automatización y Gestión de Proyectos — Abril 2025 - Mayo 2026

- **Gestión y Relaciones con el Cliente:**
  - Gestión de proyecto para el desarrollo de una aplicación de automatización de procesos para una importante empresa del sector aeroespacial.
  - Interlocución directa con el cliente para la definición y especificación de requisitos.
  - Liderazgo técnico y coordinación en el desarrollo de soluciones a medida.
  - Aplicación del marco ágil Scrum integrado con principios Lean para optimizar el flujo de trabajo y eliminar ineficiencias en el desarrollo.
- **Desarrollo Técnico y Automatización:**
  - Uso de Git para el control de versiones en ambos proyectos.
- **Aplicación Web:**
  - Desarrollo de una aplicación con Google App Script (JavaScript, HTML, CSS) para sustituir hojas de cálculo Excel obsoletas por una interfaz inteligente y automatizada.
- **Gemelo Digital y Plataforma de Optimización:**
  - Diseño e implementación de un gemelo digital para una planta de producción de materiales compuestos, con backend en FastAPI y PostgreSQL, frontend en React, y desplegado mediante contenedores Docker.

- Despliegue en producción: configuración del entorno, apertura de puertos, proxy inverso con Nginx para gestión de tráfico y puesta en marcha del sistema completo.
- Desarrollo de modelos predictivos de IA en Python para detección temprana de fallos a partir de datos de sensores industriales.
- Implementación de complejos algoritmos de optimización de la producción (scheduling) en Python mediante el solver CP-SAT de Google OR-Tools, con restricciones de capacidad-carga variables y sistemas de prioridades personalizadas.
- Orquestación de pipelines de datos y ejecución de modelos de IA con Apache Airflow.
- Integración con SAP para sincronización de datos maestros y transacciones del sistema de planificación de la producción.
- Adquisición e interpretación de datos provenientes de sensores industriales para alimentar el gemelo digital y los modelos predictivos.

Proyectos

Para ver todos mis proyectos en detalle, echa un vistazo a mi **Portfolio Interactivo**.

Logros y Reconocimientos

Ganador — Liga Nacional de Robótica de Competición (LNRC) | España
Categoría Minisumo — 2024

Matrícula de Honor (10) — Trabajo Fin de Grado | Universidad de Sevilla
Gestión energética de una estación de repostaje multi-energía — 2026

Educación

Máster en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automatización — Universidad de Sevilla, Sevilla, España — 2025 - 2026

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica — Universidad de Sevilla, Sevilla, España — 2021 - 2025
Nota media: 7.5

Bachillerato Tecnológico (Matrícula de Honor) — IES Heliche, Sevilla, España — 2019 - 2021

Certificaciones

Google Developer Program — Machine Learning — Google Developers — 2026
Cursos completados de Machine Learning dentro del programa Google Developer.

Inteligencia Artificial con Gemini — Banco Santander & Google — 2026
Curso de desarrollo y modelado de soluciones utilizando la IA generativa de Google Gemini.

GitHub Copilot — Software Development — GitHub — 2026
Curso práctico sobre desarrollo asistido por IA y optimización de flujos de trabajo.

Curso Avanzado de Python — Idexa — Ene 2026
Online

Certificate in Advanced English (C1 Advanced) — Cambridge Assessment English — Sep 2024

Habilidades

Programación	C, C++, Python (OpenCV), MATLAB, Simulink, ROS/ROS2, JavaScript, React, VBA, HTML, CSS, SQL, SAP/HANA
Electrónica	Electrónica digital/analógica, microcontroladores (MSP430, ESP32, Arduino...), RTOS, FPGA, automatización y control
Simulación	Modelado y simulación de sistemas (Gazebo, Webots), diseño de control PID, integración de sistemas embebidos
DevOps	Docker, Kubernetes, AWS, Linux, Git, CI/CD, Apache Airflow, Azure (Container Apps, DevOps, Bicep)

IA / LLMs	APIs de modelos de lenguaje (Gemini, Claude, Copilot...), Prompting, Agentes (Claude Code, Claude Managed Agents, skills y subagentes), MCP, n8n, Machine Learning aplicado (LSTM, modelos predictivos), Aprendizaje por refuerzo (DRL)
Protocolos	TCP/IP, MQTT, Zigbee, CAN bus, UART, I2C, SPI
Diseño 3D	Fusion 360, FreeCAD, KiCad

Habilidades Blandas

Capacidades	Comunicación, liderazgo, adaptabilidad, proactividad, pensamiento crítico, puntualidad, autonomía, gestión y trabajo en equipo

Idiomas

Español	Nativo
Inglés	Competencia profesional (C1)
Francés	Competencia básica